



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Campus de São José do Rio Preto

REDES DE COMPUTADORES (I)

Redes de Computadores I (1960SCC) e Redes de Computadores (2375SCC) – 2024

Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

adriano.cansian@unesp.br

[linkedin.com/in/adrianocansian/](https://www.linkedin.com/in/adrianocansian/)

Curso de Redes de Computadores (I)

Adriano Mauro Cansian

Capítulo 2 Camada de Aplicação (Parte 2)

Licença de uso deste material (1)



Estes slides foram produzidos e são disponibilizados sob a licença "[Creative Commons Atribuição Não Comercial SemDerivações 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)".

Como dar o crédito apropriado:

Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra, e seu autor. A melhor maneira de fazer isso é citando a fonte e contato. Por exemplo:

Fonte: Adriano Mauro Cansian. “**Redes de Computadores 1 – Camada de Aplicação (Parte 2)**”, São Paulo, SP. (2025).

Contato: adriano.cansian@unesp.br. Licenciamento Creative Commons ([CC BY-NC-ND 4.0](#))
[linkedin.com/in/adrianocansian/](https://www.linkedin.com/in/adrianocansian/)

Fair Use: Este material pode usar citações e figuras de outros autores. Direitos reservados aos devidos autores. Todas as citações feitas em caráter didático.

Avisos: Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável. Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar o uso do material.

Licença de uso deste material (2)



- **Você tem o direito de:**

Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

- **De acordo com os termos seguintes:**

- **(BY) Atribuição** - Você deve dar o crédito apropriado, prover um *link* para esta licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- **(NC) Não Comercial** - Você não pode usar o material para fins comerciais.
- **(ND) Sem Derivações** - Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.
- **Sem restrições adicionais** - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Referência para estudo:

REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET - 6ª Edição

James F. Kurose e Keith W. Ross. Edit. Pearson 2014.

ISBN: 9788581436777.

Capítulo 2 – Camada de Aplicação (6a. Ed.)



Aplicações, portas de servidores e clientes

- ❑ Antes de prosseguir com as **aplicações**, vamos aprender mais sobre **portas de clientes e servidores**.
- ❑ Dois tipos de Portas:
 - Portas “WKS”
 - Portas “Efêmeras”

(Apesar de ser um tópico associado com a **camada de transporte**, precisamos entender sobre isso para saber como uma aplicação servidora pode ser achada na Internet.)

Vejamos...

Port Number: 16 bits

TCP Segment Header Format

Bit #	0	7	8	15	16	23	24	31
0	Source Port				Destination Port			
32	Sequence Number							
64	Acknowledgment Number							
96	Data Offset	Res	Flags		Window Size			
128	Header and Data Checksum				Urgent Pointer			
160...	Options							

UDP Datagram Header Format

Bit #	0	7	8	15	16	23	24	31
0	Source Port							
32	Destination Port							
	Length				Header and Data Checksum			

Dois tipos de Portas:

Portas “WKS”.

Portas “Efêmeras”.

Portas WKS

- ❑ *Well Know Service* ou “*Portas Públicas*”.
 - São reservadas para processos específicos.
 - Geralmente processos servidores
 - Padronizadas pela IANA.
 - Ficam no intervalo de 1 a 1023.
- ❑ Rodam no espaço de superusuário (*root*).
 - <http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml> (1 April 2025)
- ❑ Como solicitar uma porta ao IETF: ver [RFC-6335](#)

Porta Efêmera

É um **número de porta temporária e aleatória**, usado por um **protocolo de transporte**

(Também chamada de porta **randômica**, **dinâmica** ou **privativa**)

Alocadas automaticamente a partir de um **intervalo predefinido em cada SO**.

Ephemeral Ports

número de porta no TCP e no UDP: 16 bits



- Em tese podem estar no intervalo de **1024 a 65535**.
 - Pode variar com o Sistema Operacional, mas **não pode sair fora desse intervalo**.
 - Diferentemente das **portas WKS**, elas **rodam no espaço de usuário comum** (*non-root / non-superuser*).
 - São temporárias.

Normalmente usada como uma atribuição de porta para a **extremidade**
CLIENTE de uma comunicação cliente-servidor.

Ephemeral Ports Range

❑ Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

- Autoridade para Atribuição de Números da Internet(*)

❑ Sugere o intervalo de **49152 a 65535**.

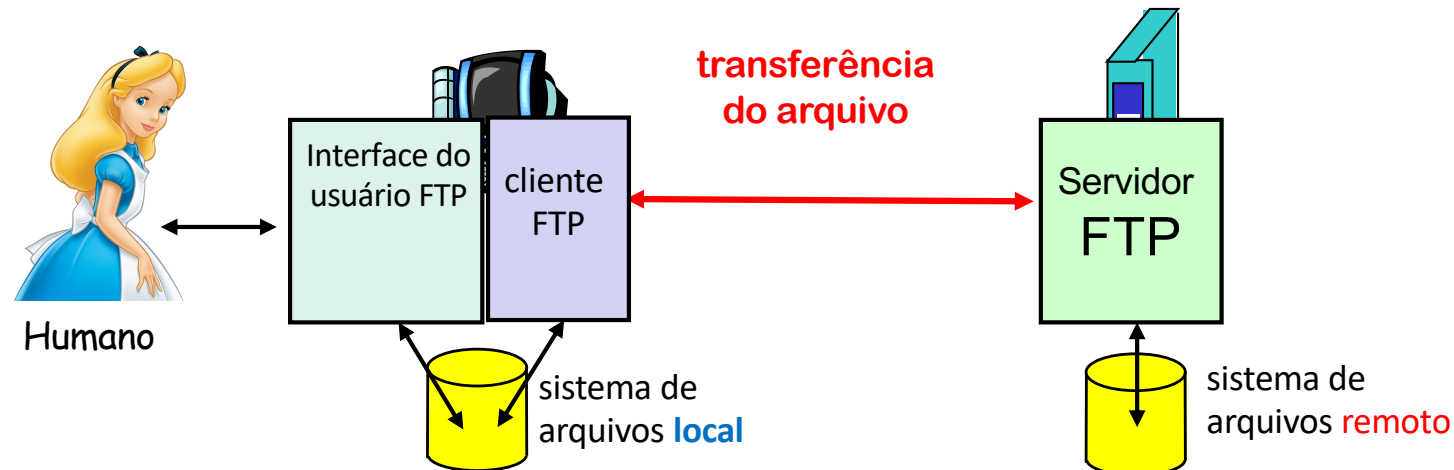
- Kernels **Linux** costumam usar **32768 a 60999**.
- Versões **Windows recentes** seguem a recomendação IANA (Win9/10/11).
- Versões **Windows depreciadas** usavam **1025–5000** (XP, W7, etc...)
- O **FreeBSD** usa o intervalo de portas recomendado pela IANA.
- *Android, IOS, dispositivos IoT*: verificar documentações.

(*) Atualmente: Departamento da [ICANN](https://www.icann.org/), a autoridade suprema de regulação da Internet.

Protocolo de Aplicação: FTP

File Transfer Protocol

FTP: o protocolo de transferência de arquivos



- ❑ Definido no RFC-959
- ❑ Transferir arquivo de / para dispositivo remoto.
- ❑ Modelo cliente - servidor.

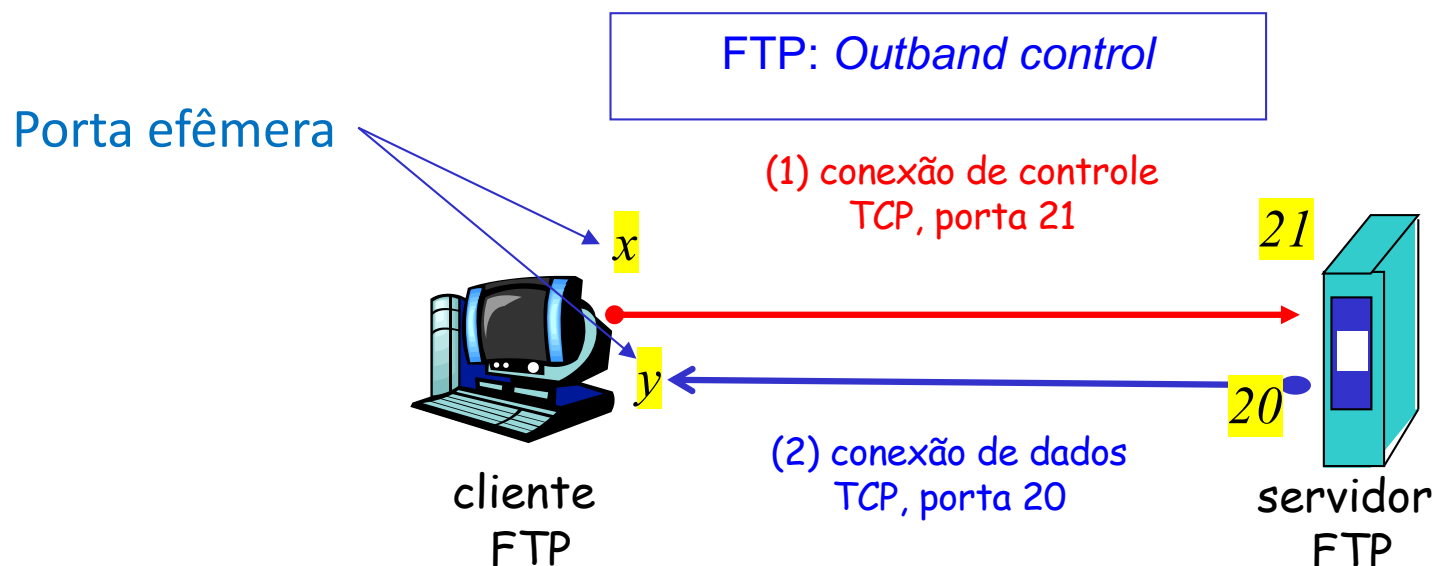
FTP: conexões separadas para controle e dados

□ São abertas 2 conexões TCP paralelas:

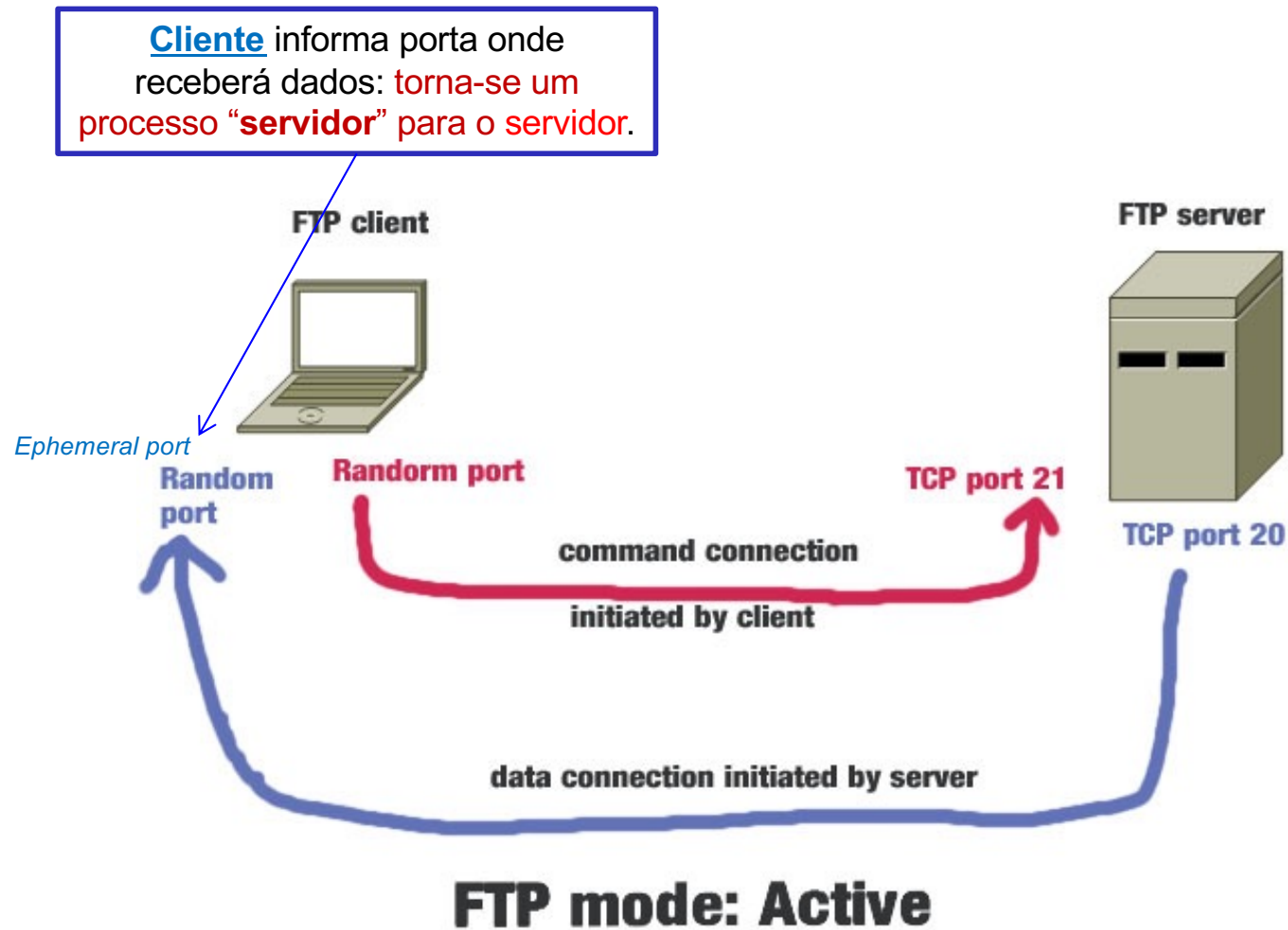
- **Controle - Porta 21/TCP (servidor):** comandos, respostas.
 - Chamado de “Controle fora da banda” (*outband control*).
- **Fluxo de Dados: Porta 20/TCP (servidor).**

□ **Statefull**

- Diretório atual, autenticação realizada, tipo de transferência, etc...

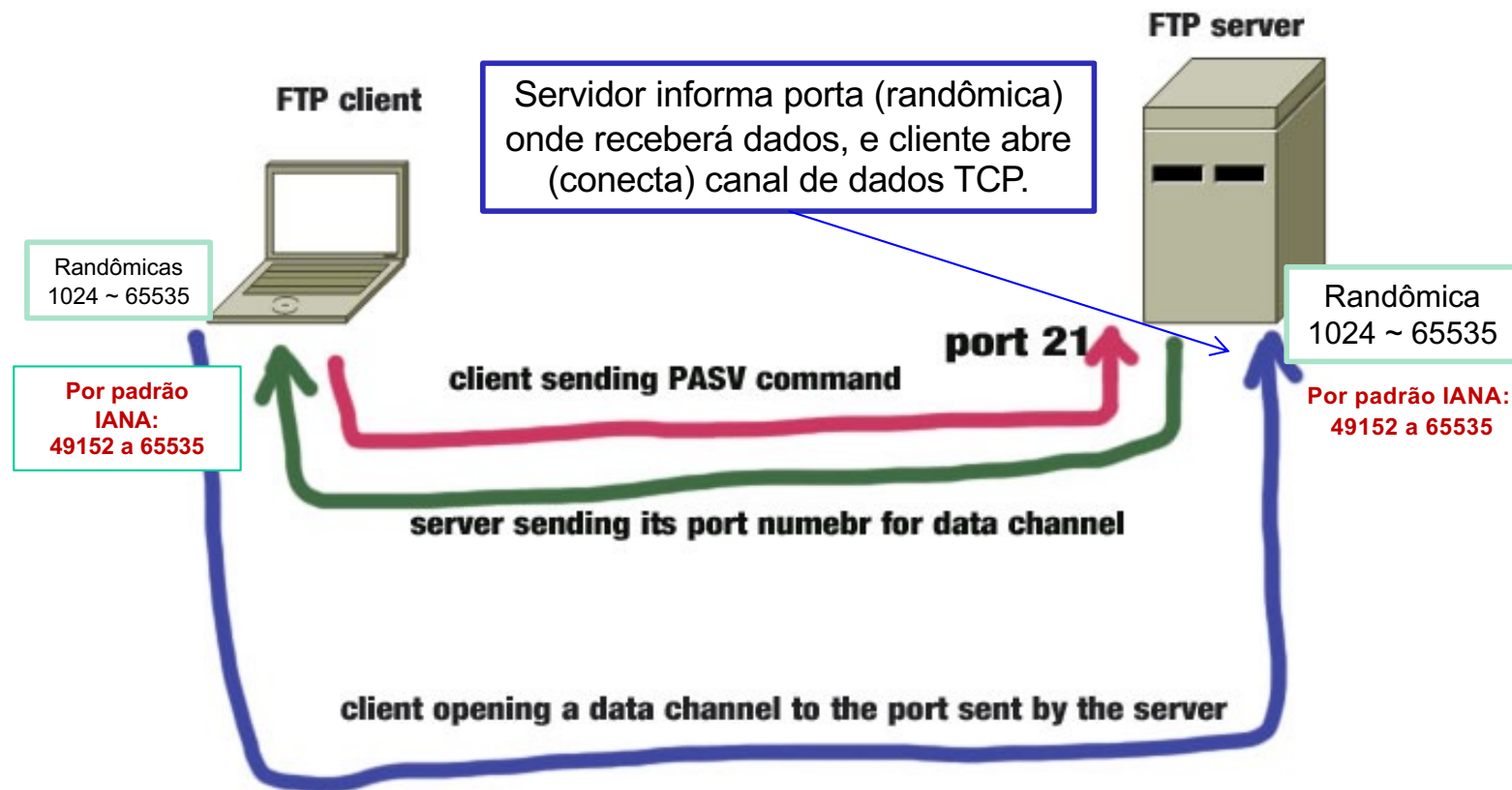


FTP *Active Open* (default)



Créditos das figuras: <http://securitywing.com/active-vs-passive-ftp-mode/> (05/05/2022)

FTP *Passive Open*



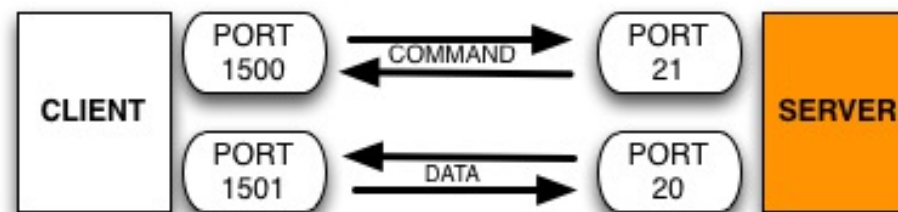
FTP mode: Passive

Créditos das figuras: <http://securitywing.com/active-vs-passive-ftp-mode/> (05/05/2022)

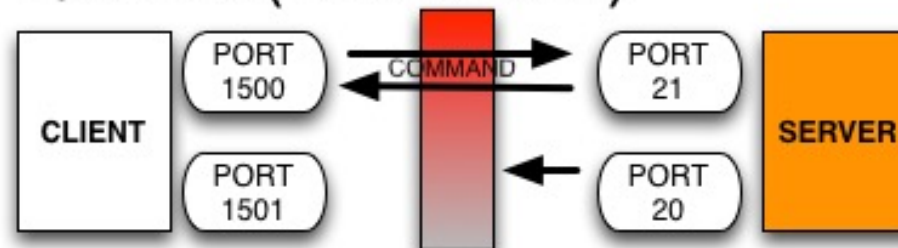
FTP Active Open e firewall

FTP em modo *Active Open* pode apresentar problemas com firewalls, porque o cliente tenta abrir uma porta privilegiada WKS (1-1023) para conexões entrantes. Políticas de firewalls costumam ser bastante restritivas para conexões de entrada em portas WKS.

ACTIVE FTP



ACTIVE FTP (WITH FIREWALL)



The firewall blocks the server's attempt to communicate with the client because the server uses a different port than the first connection.

FTP: comandos e respostas

Comandos típicos:

❑ Enviados em texto ASCII pelo canal de **controle**.

- `USER nome`
- `PASS senha`
- `LIST` (devolve lista de arquivos no diretório corrente)
- `RETR arquivo` (recupera (lê) arquivo remoto)
- `STOR arquivo` (armazena (escreve) arquivo no *host* remoto)

Códigos de retorno típicos:

❑ Código e frase de *status* (como para http:

- `331 Username OK, password required`
- `125 data connection already open; transfer starting`
- `425 Can't open data connection`
- `452 Error writing file`

Protocolo de Aplicação: SMTP

Correio Eletrônico (SMTP) e outros protocolos

Correio Eletrônico (1)

Três grandes componentes:

1. Agentes de usuário:

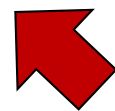
- ❑ *Mail User Agent (MUA)*.

2. Agente de transporte:

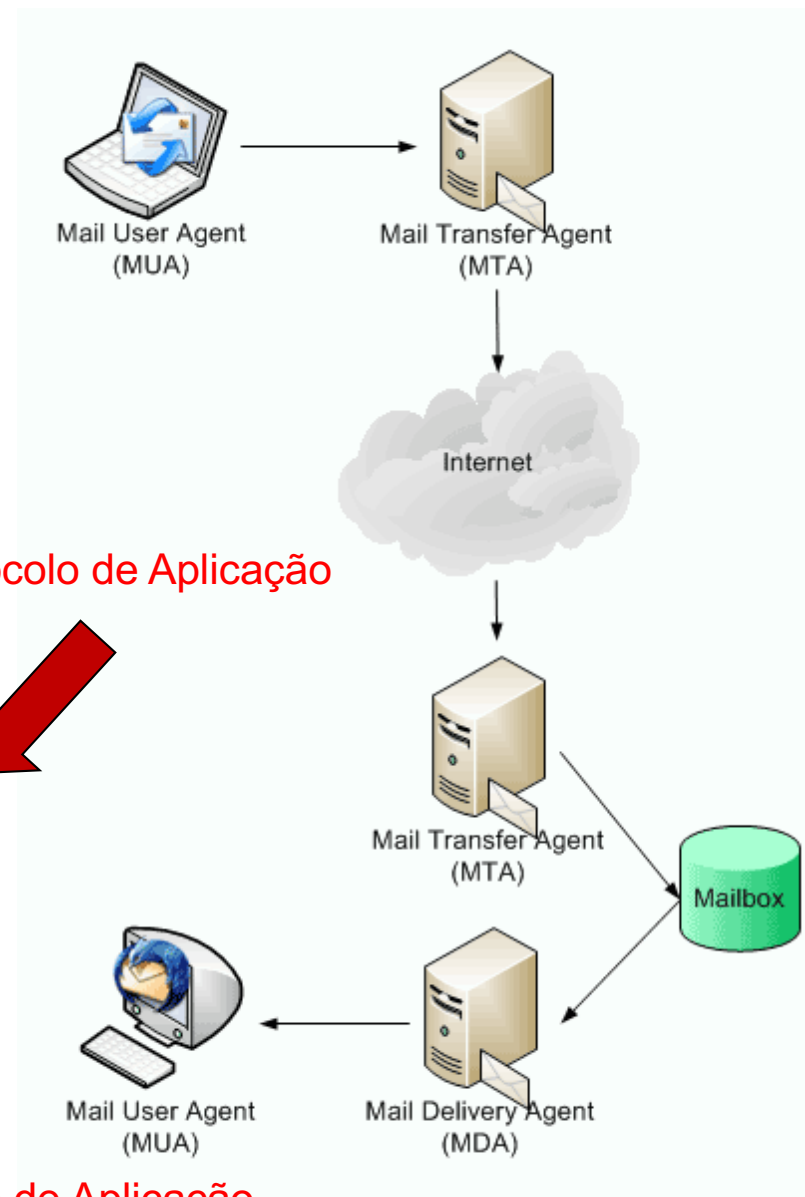
- ❑ *Mail Transport Agent (MTA)*.
- ❑ Protocolo de correio eletrônico.
- ❑ **SMTP: Simple Mail Transfer Protocol**.
 - Implementado pelo MTA.

3. Agente de entrega (MDA ou MAA).

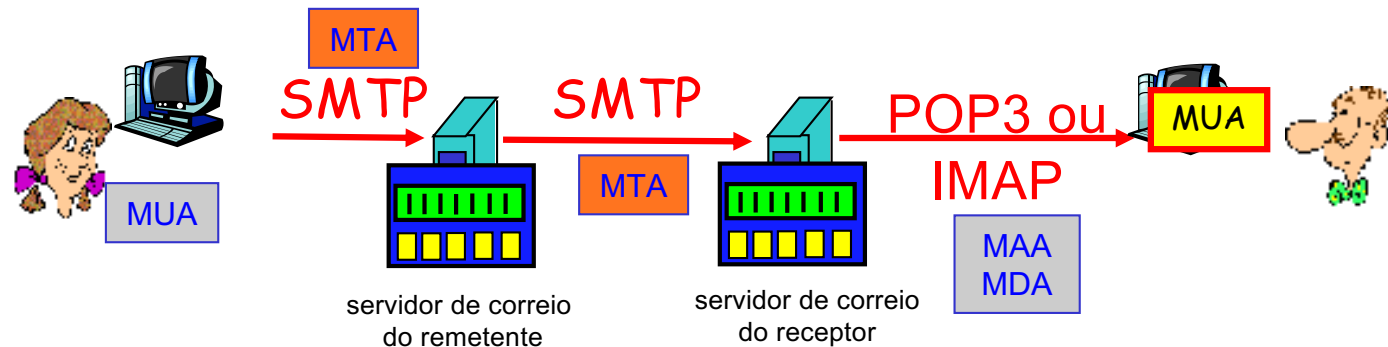
- *Mail Delivery Agent (POP3 / IMAP)*



Protocolo de Aplicação



Correio Eletrônico – *workflow*:



- ❑ SMTP: entrega para armazenamento no **servidor do receptor**.
- ❑ Protocolo de acesso ao correio: MDA ou MAA (**recupera do servidor**).
- ❑ **MDA – Mail Delivery Agent / MAA - Mail Access Agent**
 - **POP3: Post Office Protocol** [RFC 1939]
 - Apenas transferência.
 - **IMAP: Internet Mail Access Protocol** [RFC 1730]
 - Mais comandos e mais opções (mais complexo).
 - Manuseio de mensagens armazenadas no servidor.

SMTP (RFC-821)

- ❑ TCP para a transferência confiável de mensagens.
 - Porta 25/TCP.
- ❑ Transferência direta: remetente ao servidor receptor.
- ❑ 3 fases da transferência:
 - 1– Negociação para conexão (*handshaking*).
 - NÃO confundir com *handshaking* do TCP.
 - 2 – Transferência das mensagens.
 - 3 – Encerramento.
- ❑ Interação comando/resposta
 - Comandos: são em texto ASCII.
 - Resposta: envia **código** e **frase de status**.
- ❑ Mensagens precisam ser em ASCII de 7-bits.

Interação SMTP típica

S: 220 doces.br

C: HELO consumidor.br

S: 250 Hello consumidor.br, pleased to meet you

C: MAIL FROM: <ana@consumidor.br>

S: 250 ana@consumidor.br... Sender ok

C: RCPT TO: <bernardo@doces.br>

S: 250 bernardo@doces.br ... Recipient ok

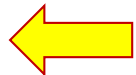
C: DATA

S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself

C: *Eu gostaria de comprar alguns doces.*

C: *Você tem uma lista de preços? Obrigada. -Ana.*

C: .



S: 250 Message accepted for delivery

C: QUIT

S: 221 doces.br closing connection

Gerência da porta 25

❑ Recomenda para redes de caráter residencial:

- Exigir autenticação para a envio de mensagens ([RFC 4954](#)).
- *Software* cliente *e-mail*: usar porta **587/TCP** e autenticação.
- Bloquear acesso de saída para porta 25/TCP a partir de todas as máquinas que não sejam MTAs ou explicitamente autorizadas.
- Não interferir no tráfego para a porta **587/TCP** e **465/TCP**.

Ver: <http://antispam.br/admin/porta25/definicao/>

Protocolo de Aplicação: DNS

Domain Name System

DNS: Domain Name System (1)

Pessoas:

- ❑ São identificadas por **NOMES** e **NÚMEROS**.
- ❑ CPF, No. de Passaporte, RG, RA, etc...
- ❑ Mas é mais fácil memorizar nomes do que números

Dispositivos na Internet:

- ❑ **Dispositivos** Internet são identificados por **números**.
- ❑ Endereço IP V4 (**32 bits**) / Endereço IP V6 (**128 bits**): :
 - Será detalhado no estudo da camada de rede.
- ❑ Mas um “Nome” é usado mais facilmente por humanos.

www.unesp.br = 200.145.6.98

Como **converter** entre nome e endereço IP?

DNS: Domain Name System (2)

- ❑ Um sistema de DNS é responsável por **resolver*** nomes em IPs.
- ❑ Um sistema de DNS é composto por:
 - Uma **base de dados distribuída** (*nameservers*).
 - Um **protocolo** da **camada de aplicação** que permite fazer consultas e respostas
 - Isso é chamado de “*resolução de nome*”.

Uma aplicação de DNS implementa o protocolo de aplicação DNS.

(*) “Resolver” um nome = traduzir nome para um endereço IP.

- ❑ O protocolo do DNS funciona sobre **UDP** e usa a porta **53 (53/UDP)**.

Como funciona o DNS

❑ Nenhum servidor mantém **todos** os mapeamento **nome-para-IP**.

❑ **Servidor de nomes local (recursivo):**

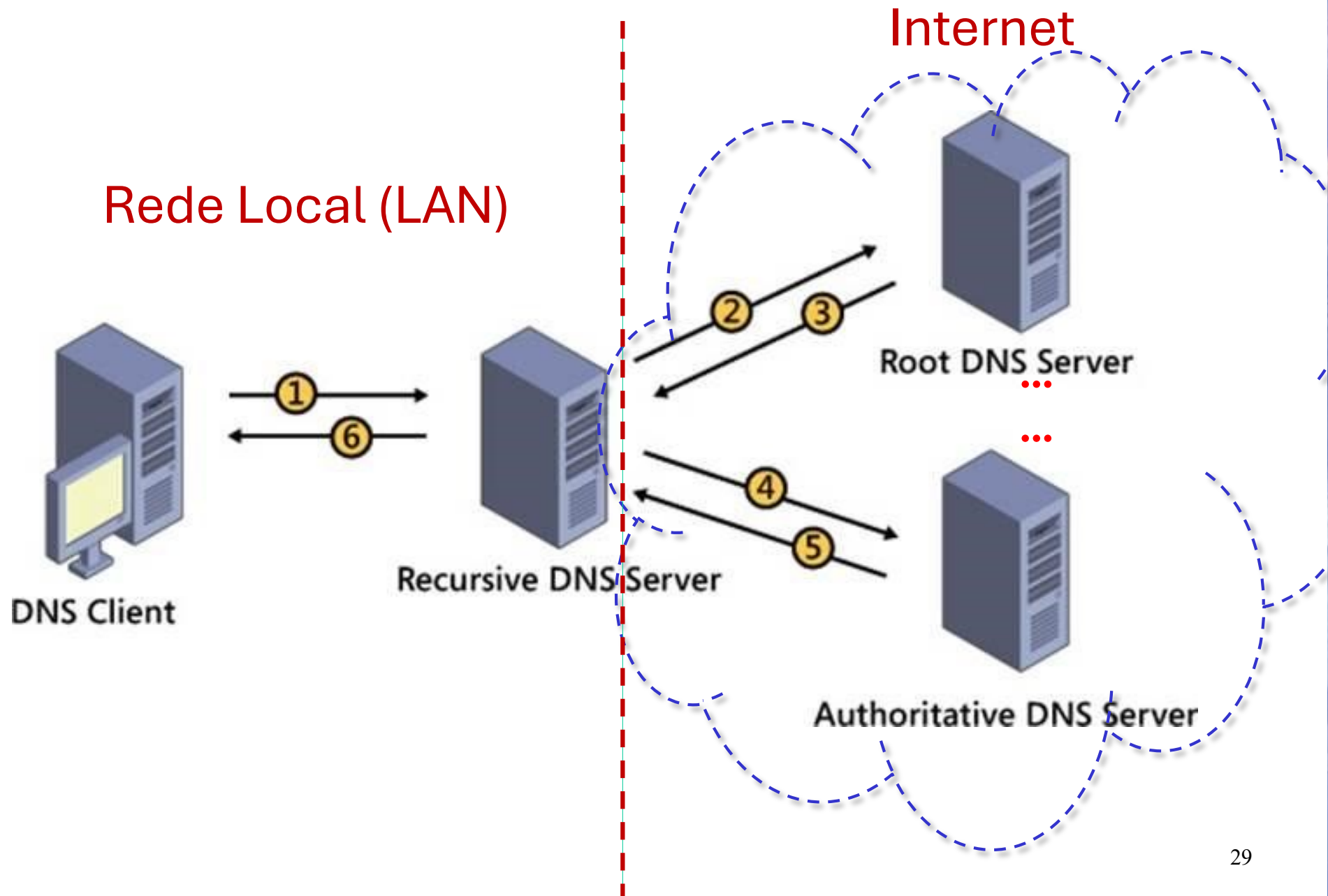
- Provedor, empresa ou instituição tem “***servidor recursivo***”.
- Pedido DNS de um host vai primeiro ao servidor recursivo.

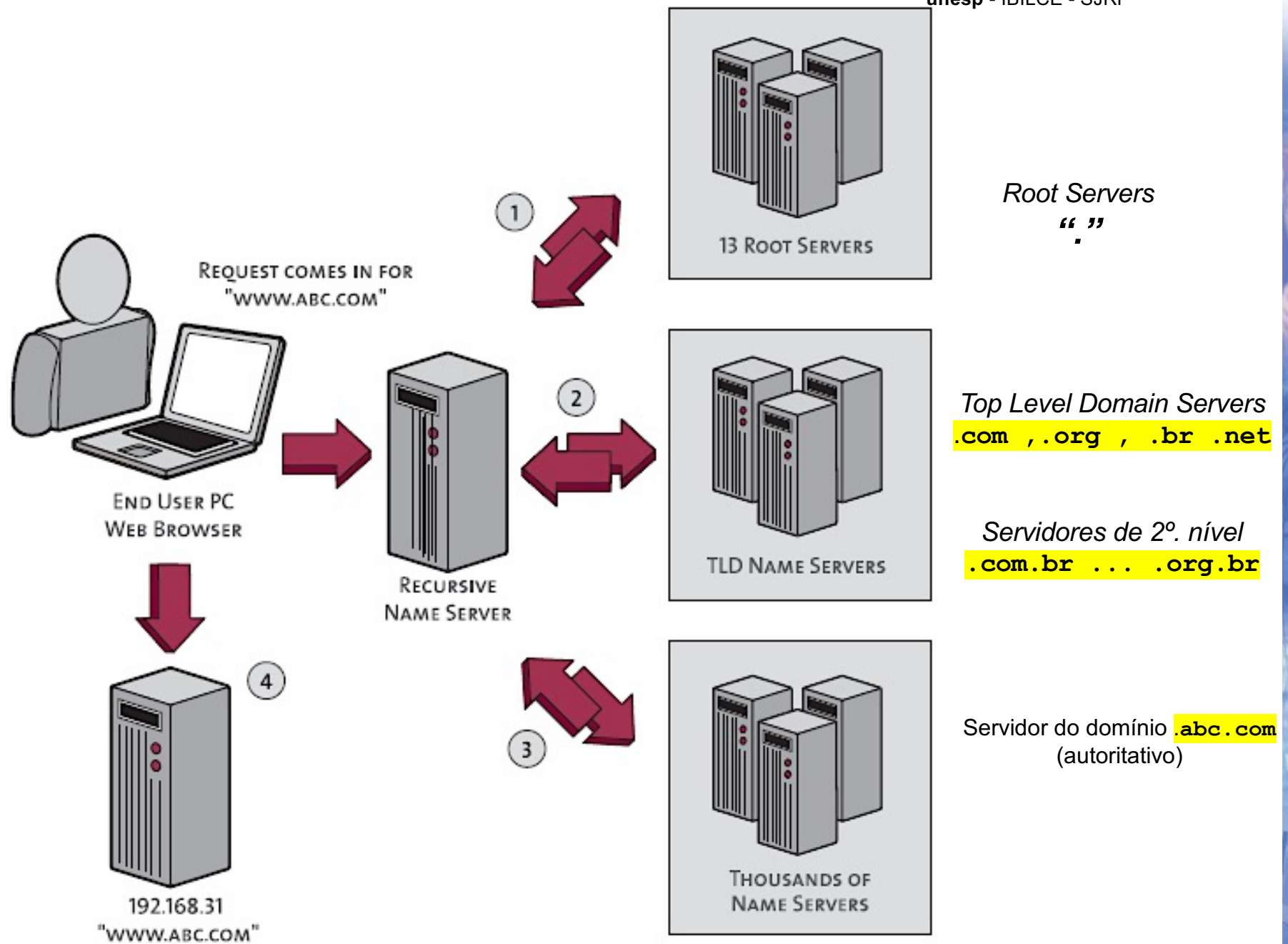
❑ **Servidor de nomes autoritativo:**

- É o que contém a **base de dados oficial** do domínio.
- Realiza tradução nome/endereço para o domínio que serve.

Vamos ver como isso funciona, na prática...

DNS – Hierarquia de servidores





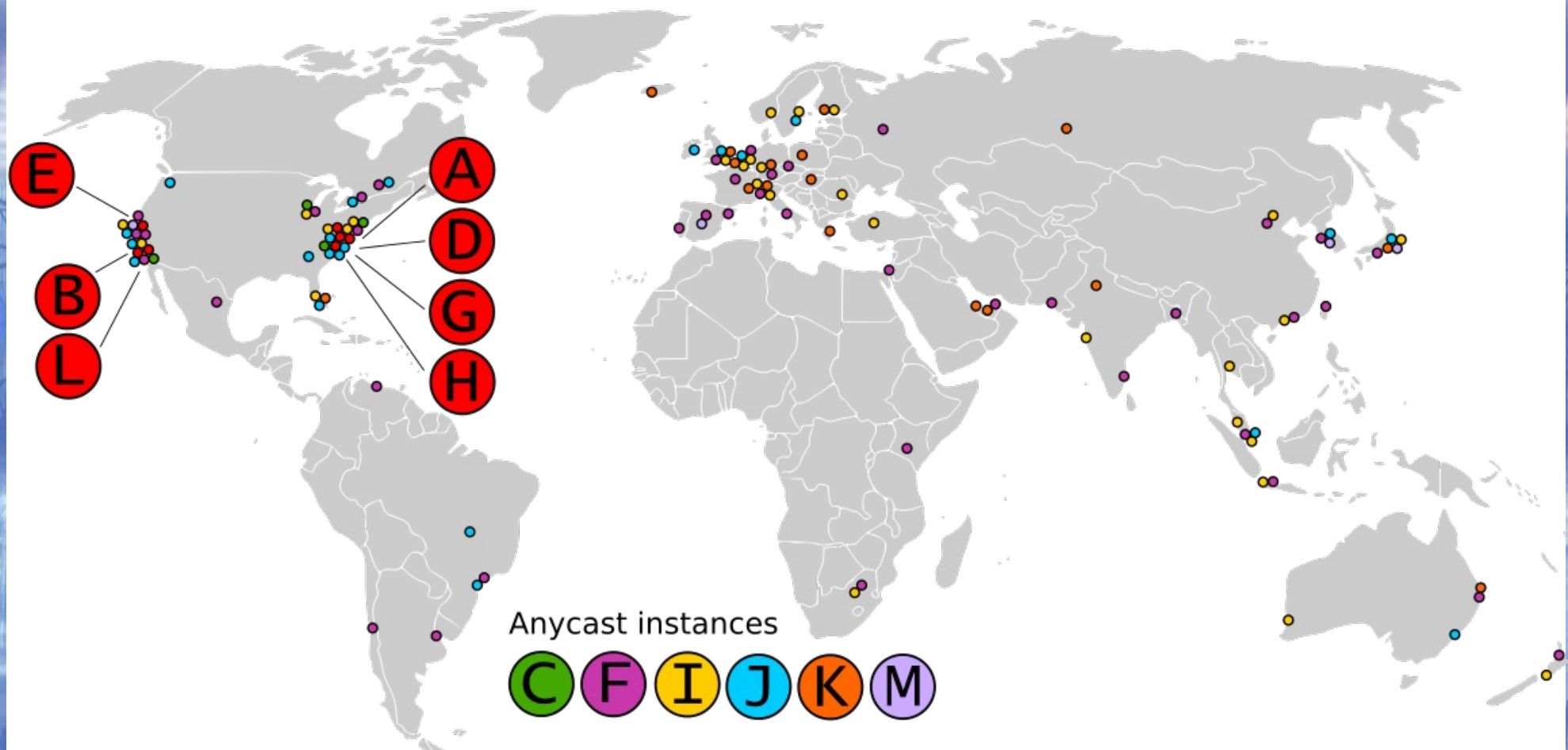
DNS: uso de cache, atualização de dados

- ❑ Quando um host ou servidor recursivo **aprende um mapeamento**, ele o coloca numa *cache* local.
 - Consultas posteriores usam dados do *cache*.
 - Enquanto durar o cache.
- ❑ Entradas no cache são sujeitas a **temporização**
 - Quem define a validade do cache é o admin do domínio.
 - Parâmetro conhecido como ttl = ***time to live*** (sobrevida).

DNS: Servidores raiz (*root servers*)

- ❑ Representado pelo “.”
- ❑ **Existem 13 de servidores raiz no mundo.**
- ❑ Seus endereços **IP são fixos e raramente mudam.**
- ❑ São representados por “letras” de **A** até **M**.
- ❑ Cada “letra” tem vários espelhos mundo.

13 DNS Root servers: de A até M



DNS Root servers & mirrors



<http://root-servers.org/>

Root servers IPs

<https://www.iana.org/domains/root/servers>

List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Compartilhamento de arquivos

Aplicações P2P

Modelo Cliente / Servidor

- Ainda o mais usado na Internet.

Mas, não explora o potencial de computação distribuída
proveniente da Rede.

Dispositivos com capacidade considerável ficam subutilizados na
borda da Internet, formando uma base com alto potencial de
processamento e armazenamento.

O poder da Internet está nas bordas

Napster



- ❑ Primeiro programa de compartilhamento massivo de arquivos através de **P2P**.
- ❑ Shawn Fanning.
 - Primeira versão: **1999**
 - Popularidade: início de **2000**.
 - Pico: 2001 → 8M users/dia ≈ 20 M músicas / dia.
 - No início de 2001 não resistiu a uma série de ações legais e o serviço foi fechado em março.
 - Batalha judicial com a RIAA*
 - Novembro de 2002 → direitos vendidos para a Roxio.



* Recording Industry Association of America.

Definição de aplicação P2P

- ❑ É uma Classe de Aplicações que aproveita recursos disponíveis nas **bordas** da rede.
 - Armazenamento.
 - Processamento / CPU.
 - Largura de Banda de Rede.
 - Conteúdo.

Compartilhamento de recursos e serviços computacionais, **diretamente entre sistemas.**

Exemplo – buscar e baixar uma música no Modelo P2P :

- **Alice:**

- De vez em quando conecta-se à Internet.
- Obtém novo endereço IP para cada conexão.
- Executa a aplicação cliente P2P em seu notebook
- Procura por um determinado arquivo de uma música.
- Aplicação exibe **parceiros** que têm o arquivo da música.
- Alice escolhe um dos parceiros: **Bob**.
- O arquivo é copiado de **Bob** para o notebook de **Alice**:
- **Alice** faz o **download de Bob**, enquanto outros usuários fazem download de Alice.

Altamente escalável: Todos os pares são clientes E servidores.

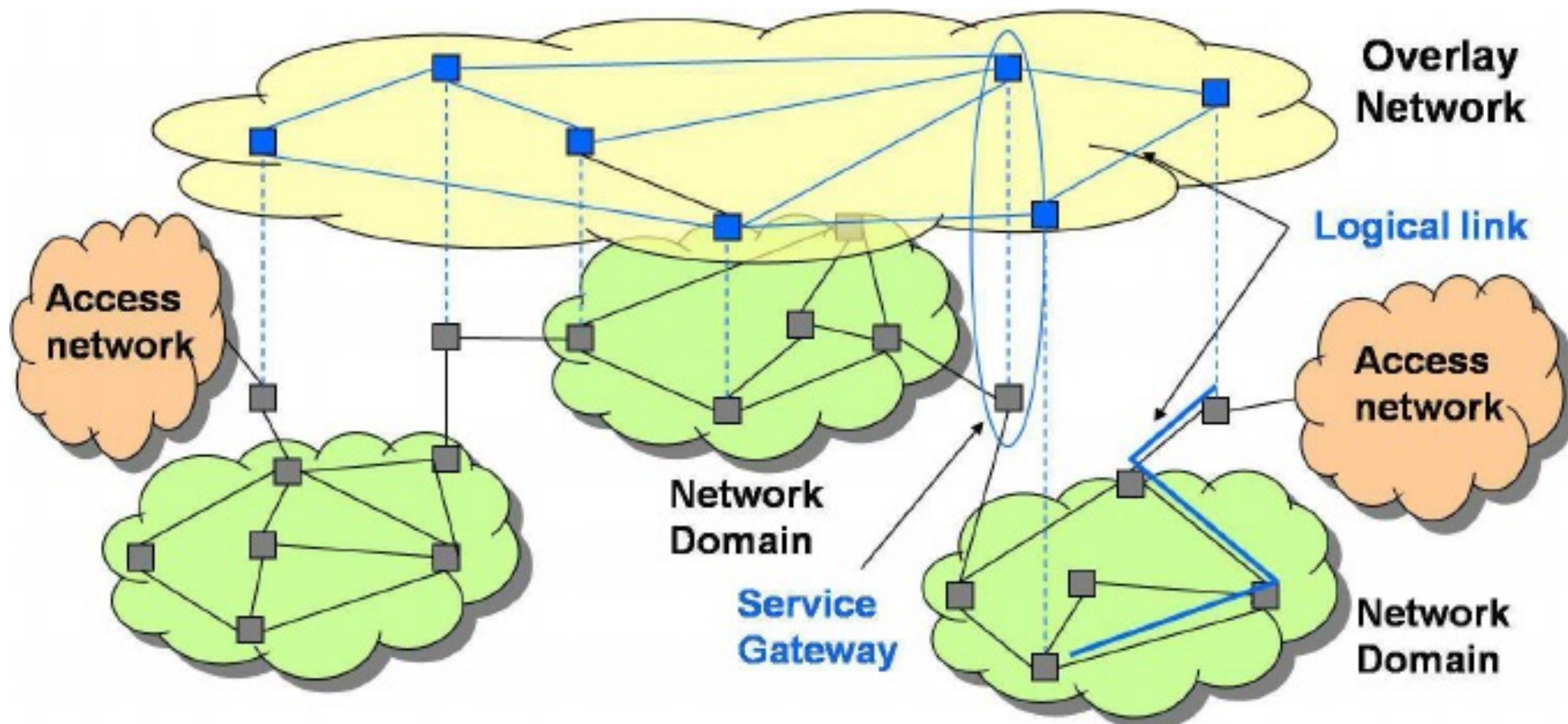
P2P – Definição Formal

Sistema **distribuído**, sem controle centralizado ou organização hierárquica.

- ❑ O Software executado em cada par (*peer*) é **equivalente em funcionalidades**.
 - Participantes **agem como cliente e servidor** ao mesmo tempo.
- ❑ Pontos são autônomos.
- ❑ Pontos e conexões não precisam ser constantes.
 - Podem entrar e sair da rede ao acaso.

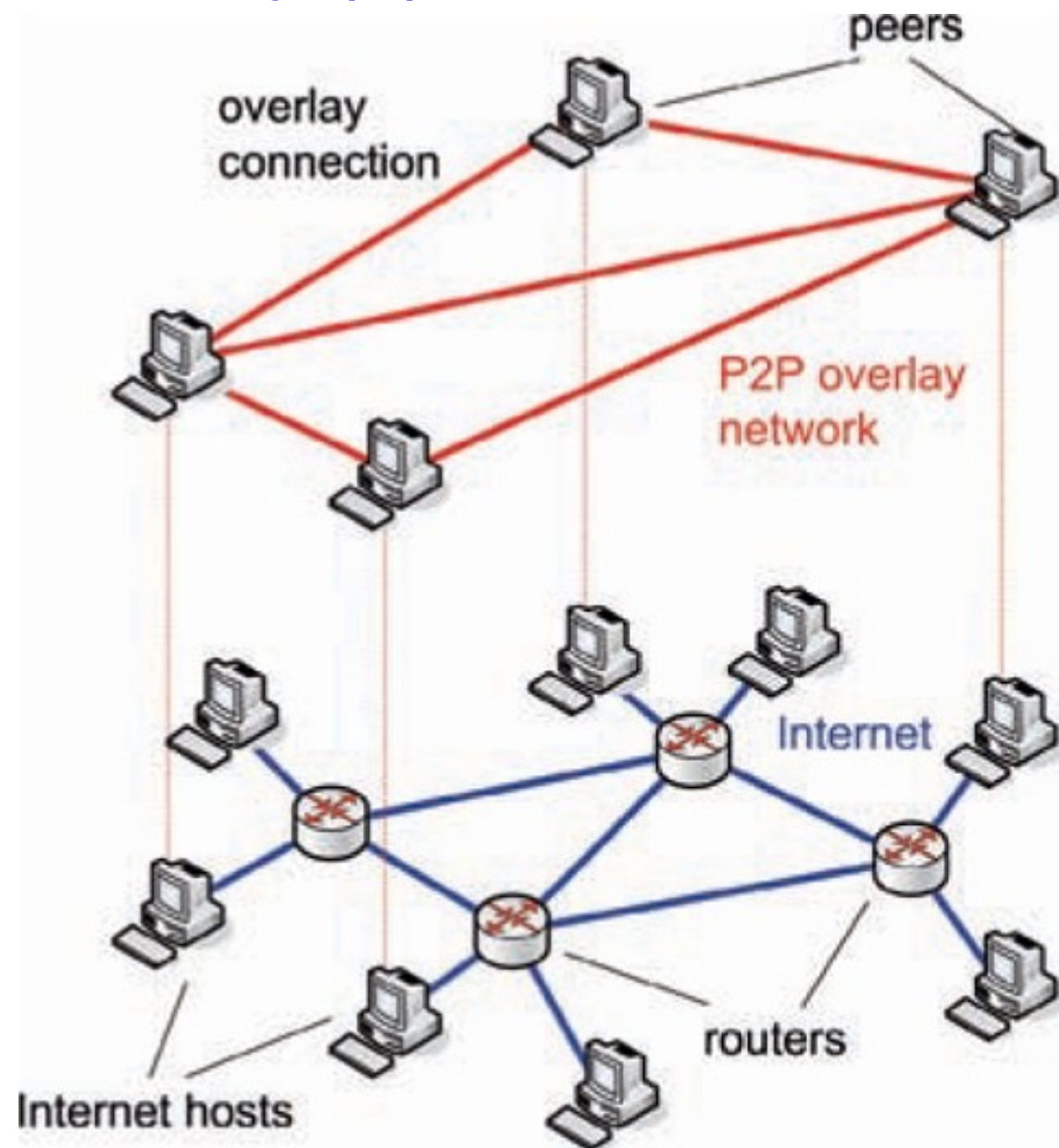
Conceito: Rede de *overlay* (1)

Os pares da rede P2P formam uma rede sobreposta à rede IP



Conceito: Rede de *overlay* (2)

Os pares da rede P2P formam uma **rede sobreposta** à rede IP.



Escalabilidade de arquiteturas P2P

Transmissão de um arquivo no modelo clássico (1)

Modelo Cliente - Servidor

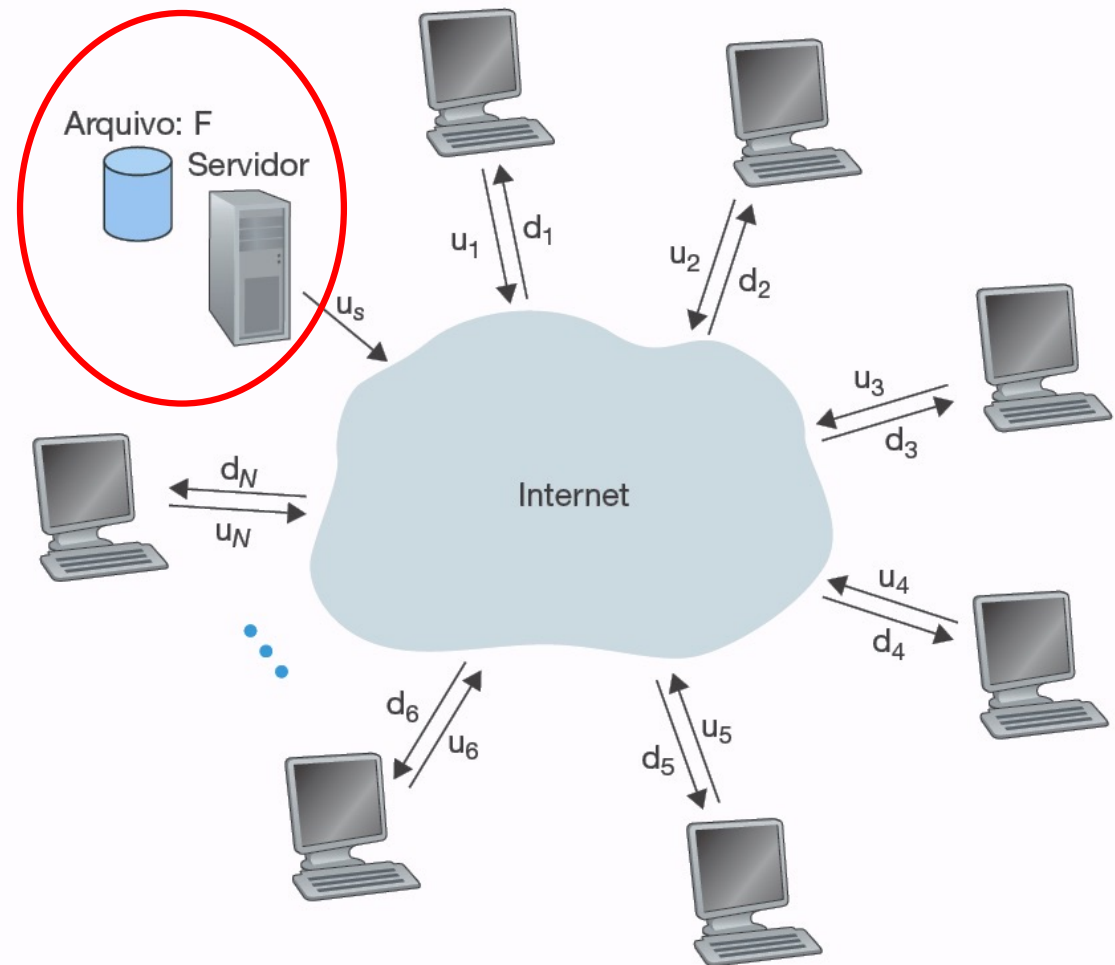
u_s : taxa *upload* do **server**.

u_i : taxa de *upload* do host i .

d_i : taxa de *download* do host i .

F : tamanho do arquivo (bits)

N : número de hosts (pares) q
querem uma cópia do arquivo



Transmissão de um arquivo no modelo clássico (2)

- Transmitir uma cópia do arquivo para cada um dos **N pares**.
 - Transmitir um total de **$(N \times F)$** bits.
 - Tempo para distribuição do arquivo deve ser **pelo menos NF/u_s** .
- **d_{min}** : **menor capacidade de download** de um par.
 - Par com **menor taxa** não pode obter todos os **F** bits do arquivo em menos tempo do que **F/d_{min}** .
- Então, **no pior caso, temos**:

$$D_{cs} \geq \max \left\{ \frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}} \right\}$$

Tempo de Download no modelo cliente-servidor
- Consideraremos este limite inferior como o tempo real:

$$D_{cs} = \max \left\{ \frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}} \right\}$$

Para **N** grande, o tempo será dado por **NF/u_s** .

Então: se N aumenta em mil pares, o tempo para distribuir para todos os pares aumentará mil vezes.

P2P: Tempo mínimo de envio do “servidor”

Aqui o “servidor” é o único host que tem o arquivo, a “semente” ou “seeder”.

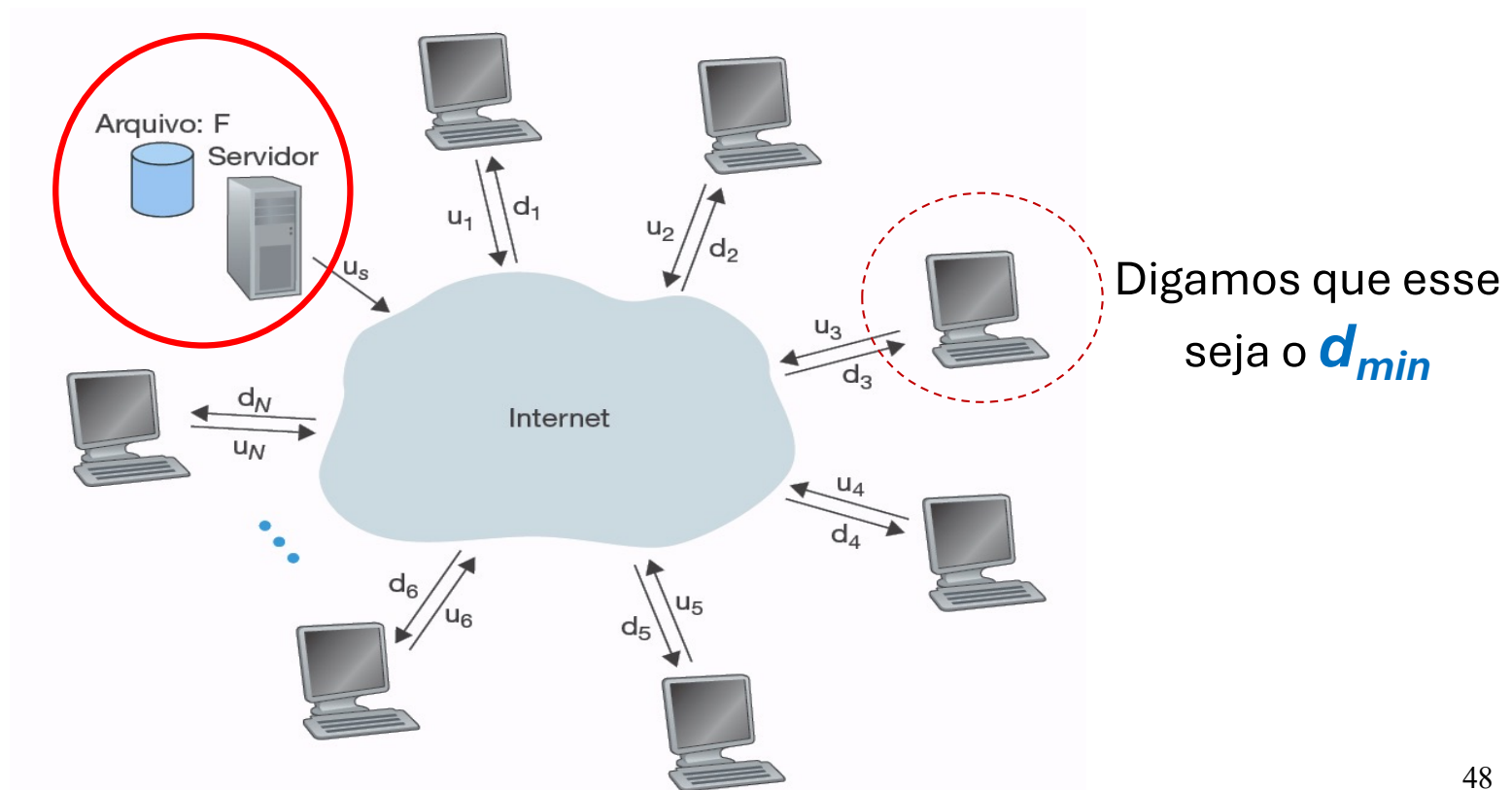
- No início da distribuição, apenas o “servidor” tem o arquivo F .
 - Para levar este arquivo à rede de pares, o **servidor** deve enviar cada bit do arquivo **pelo menos uma vez** através seu link de dados (usando sua banda máxima u_s).
- Assim, o **tempo de mínimo distribuição**, é **pelo menos**:

$$\text{Tempo mínimo} = F/u_s.$$

Diferente do modelo cliente-servidor (CS), **um bit enviado uma vez pelo servidor pode não mais precisar ser enviado novamente**, visto que os **pares podem redistribuir este bit novamente entre si**.

P2P: Par com menor taxa de download

- Assim como no modelo CS, o par com menor banda não pode obter todos os F bits do arquivo em menos do que F/d_{min} .
- Então, o tempo mínimo de distribuição é, no mínimo = F/d_{min}



P2P: Distribuição total

- **Capacidade total de *upload*** do sistema é a **taxa de upload do servidor**, mais as **taxas de *upload*** de cada par.

$$u_{total} = \mathbf{u_s} + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_N \longrightarrow \boxed{u_s + \sum_{i=1}^N u_i}$$

- O sistema deve entregar (fazer ***upload***) de ***F*** bits para cada um dos ***N*** pares, entregando assim um total de ***NF*** bits.
- Isso não pode ser feito a uma taxa mais rápida do que seu ***u_{total}***.
- Assim, o tempo mínimo de distribuição é de, pelo menos:

$$\text{Tempo mínimo} = NF / (\mathbf{u_s} + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_N)$$

Resumo modelo P2P: Tempos mínimos

❑ Servidor – melhor caso:

- *Upload* de **pelo menos uma cópia** – tempo: F/u_s

❑ Nó – melhor caso: cada cliente faz o *download* de uma cópia.

- Tempo de *download* do cliente mais lento: F/d_{min}
- Todos os nós: *download* agregado de NF bits

❑ Taxa máxima de *upload* (banda) do sistema (todos enviando para todos):

$$u_s + \sum_{i=1}^N u_i$$

Banda de *upload* mais rápida possível

No modelo P2P (2)

□ Assim o tempo mínimo real de distribuição P2P é:

$$D_{P2P} = \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i} \right\}$$

Tempo mínimo do sistema é o valor máximo entre os 3 tipos de tempos mínimos.

Ver livro: tópico 2.6.1 - pag. 106 a 109 (K&R - 6ª. Ed)

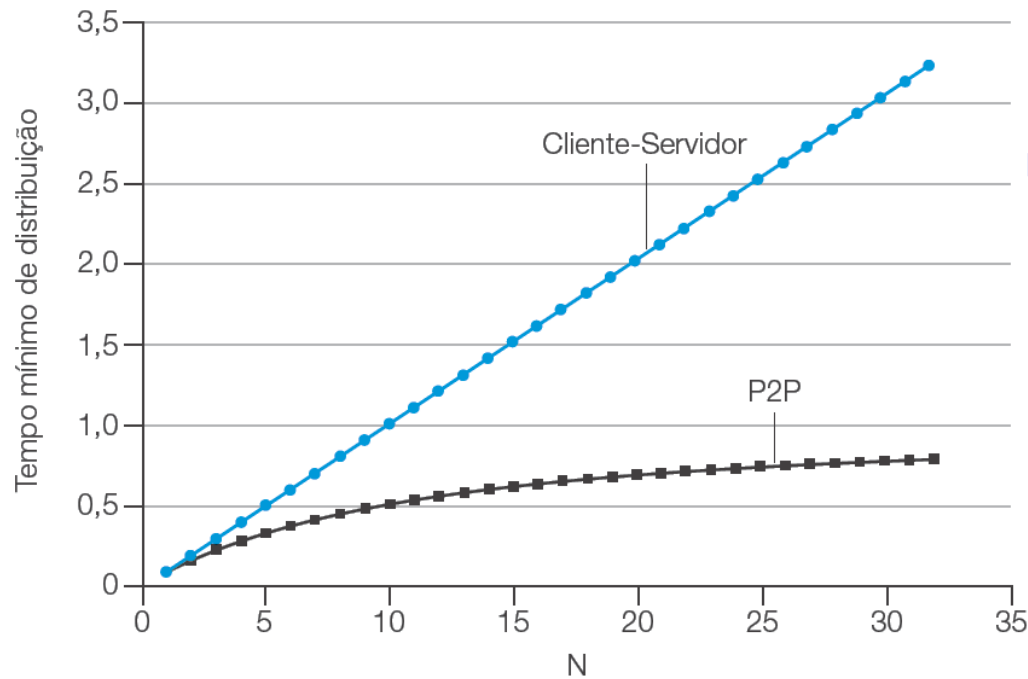
Comparação CS x P2P

□ Cliente-Servidor

$$D_{cs} = \max \left\{ \frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}} \right\}$$

□ P2P

$$D_{P2P} = \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^N u_i} \right\}$$



□ Nesse exemplo:

- Considere que todos os pares tem taxa de upload u .
- Definimos que $F/u = 1$ hora
- (Supomos: $u_s = 10u$ e $d_{\min} \geq u_s$)

Exemplo de aplicação P2P



O que é um *torrent*?

- ❑ “**Torrent**” é o que vai ser compartilhado.
 - ❑ Define a **rede de overlay** (visto anteriormente)
- ❑ Representado por um arquivo simples **.torrent** de **metadados**.
 - ❑ Contém as **informações** necessárias sobre o conteúdo a ser compartilhado.
- ❑ Exemplo:
 - ❑ **Tamanho** em bytes do conteúdo.
 - ❑ Endereços de **trackers** (veremos adiante).
 - ❑ Servidor(es) que orienta(m) a comunicação do compartilhamento.
 - ❑ Dados de integridade do conteúdo, etc...
- ❑ Arquivo **.torrent** : (quase sempre) enviado a algum indexador / buscador de *torrents*.
 - ❑ *Piratebay, Torrentz2, Toorgle, YTS.ag, Rarbag*, etc, etc...

O que há num arquivo de *torrent*?

□ Metadados encontrados em um arquivo *torrent*:

- **announce**: informa qual **tracker** trata a distribuição;
- **announce-list**: informa eventuais **trackers** auxiliares;
- **comment**: comentário inserido pelo criador do *torrent*;
- **created by**: qual software o *torrent* foi criado;
- **info**: contém todos os dados referentes ao arquivo, como nome, tamanho, código de verificação de integridade (hash), etc.

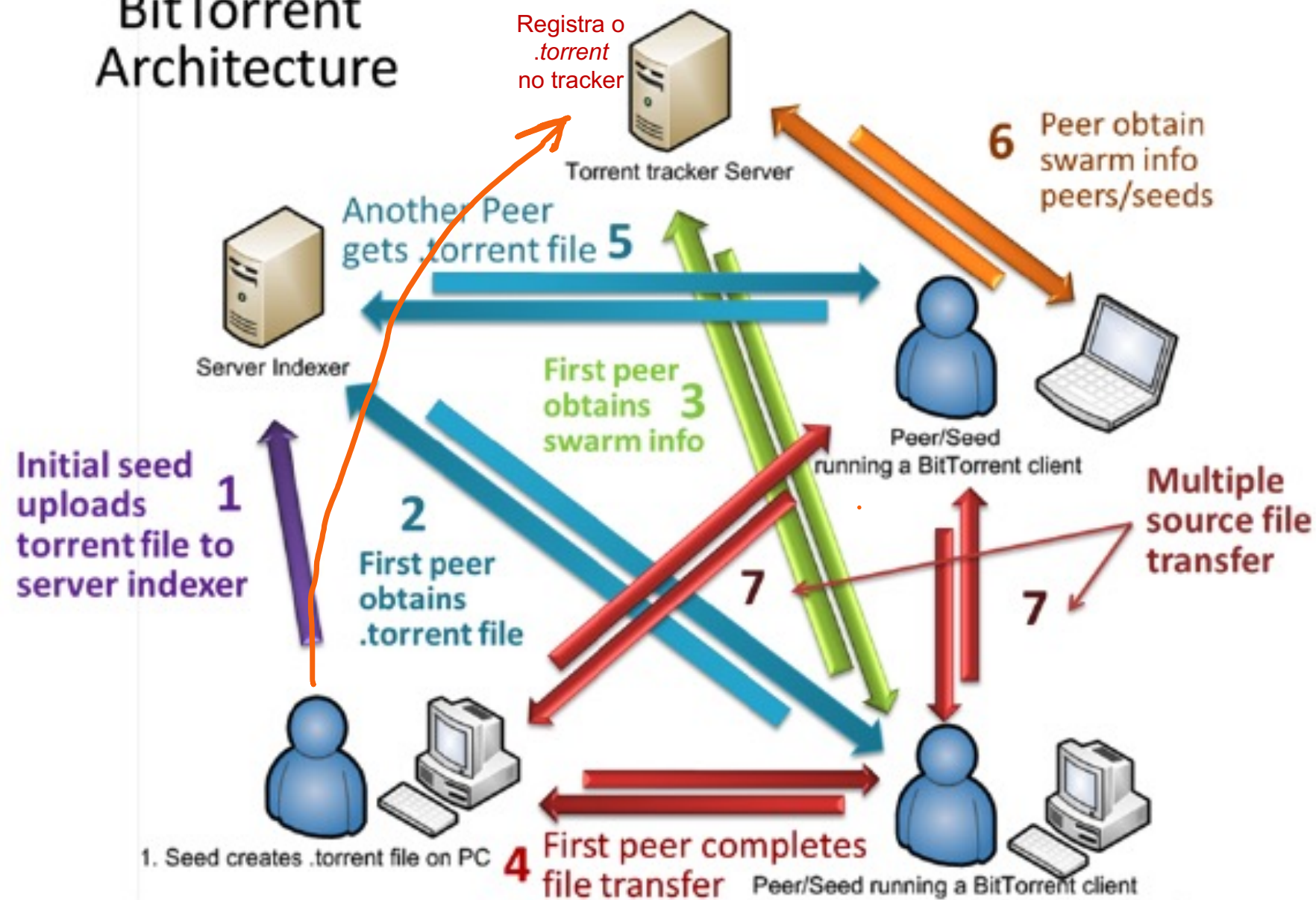
BitTorrent - *Tracker*

- ❑ **Tracker**: representa um nó de infraestrutura que cada *torrent* possui.
- ❑ Quando um par chega numa rede *torrent*, ele **se registra junto ao tracker**.
 - *Tracker* é indicado no arquivo *.torrent*.
 - Periodicamente informa que ainda está vivo na rede.
 - O par que possui o arquivo de dados completo (100%) é um “seed”.
- ❑ *Tracker* **mantém um registro de todos os pares** que participam do *torrent*.
- ❑ Quando um **novo par** chega:
 - *Tracker* **seleciona aleatoriamente um subconjunto de pares** participantes e envia os seus endereços IP.
 - O **novo par** tenta estabelecer conexões simultâneas com todos.
 - Forma o **swarm** → enxame.

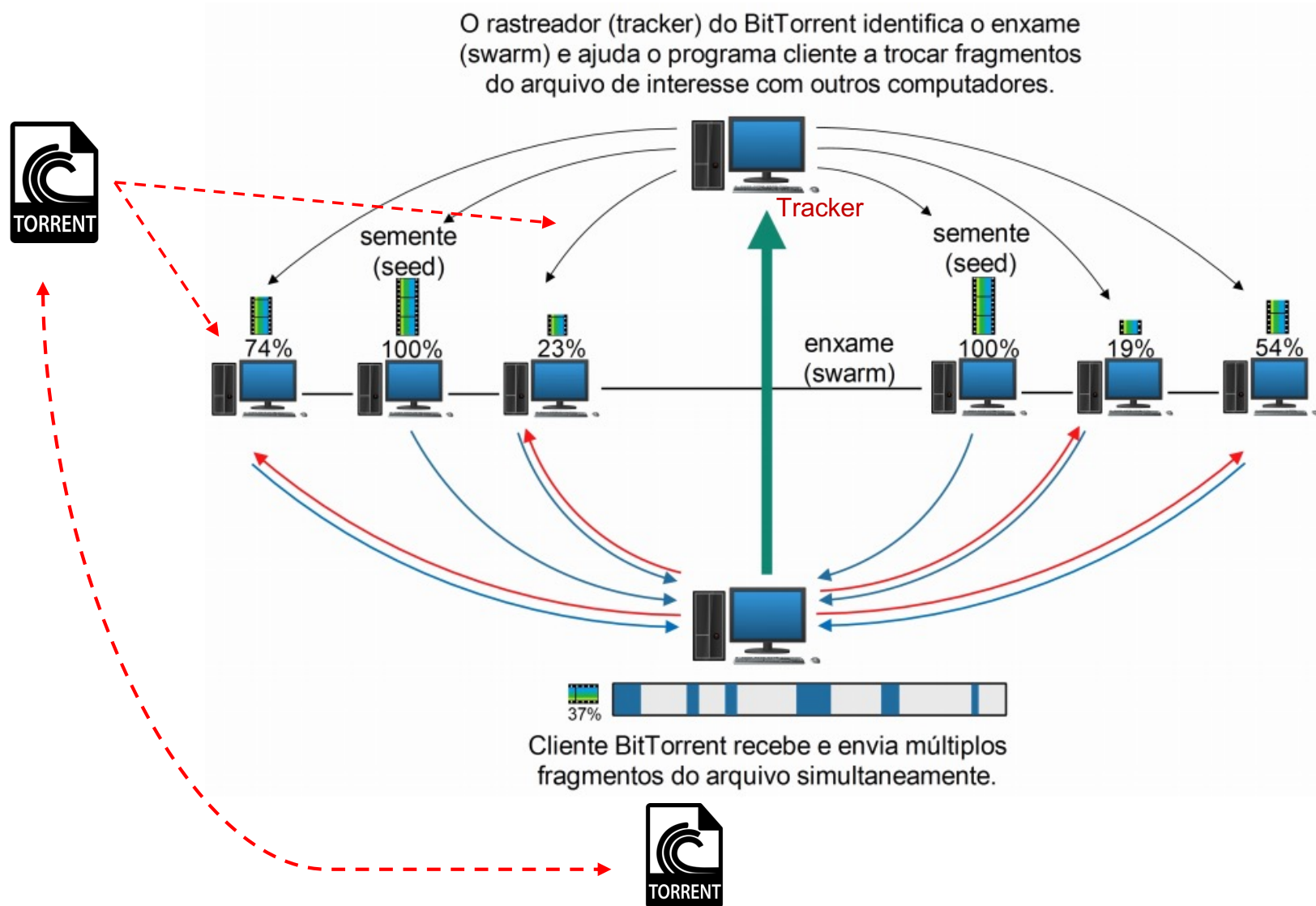
BitTorrent - *Swarm*

- ❑ *Swarm*: todos os pares que participam da distribuição de um arquivo.
 - É a rede de overlay.
 - Uma rede *torrent* pode conter vários *swarms*.
- ❑ Pares de um *swarm* fazem o **download** de blocos de tamanho igual do arquivo **entre si**.
 - Tamanho típico de **256 Kbytes** em cada bloco.
 - Fazem o **download** de blocos e, ao mesmo tempo, também podem fazer o **upload** para outros pares.

BitTorrent Architecture



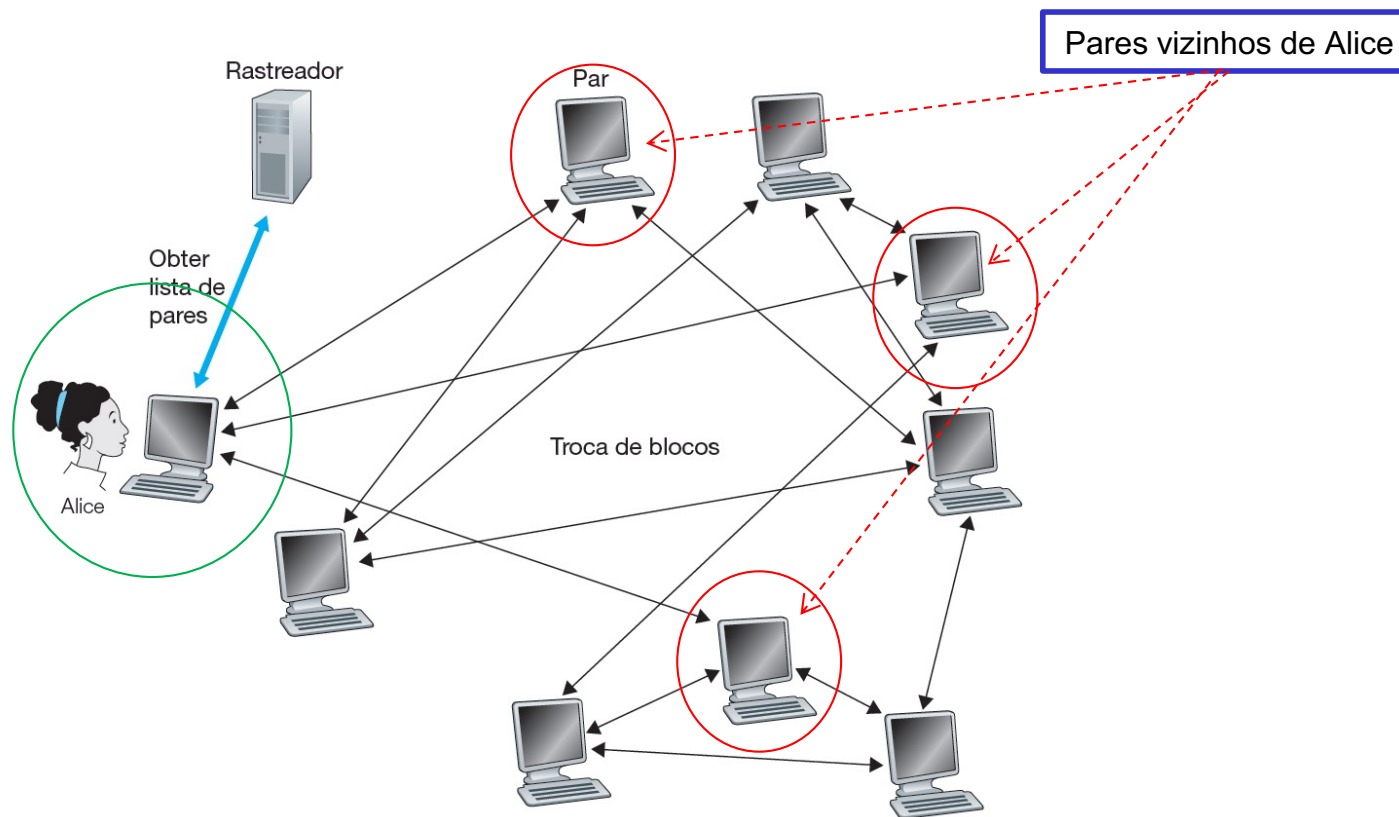
BitTorrent - funcionamento



Tracker e pares vizinhos (1)

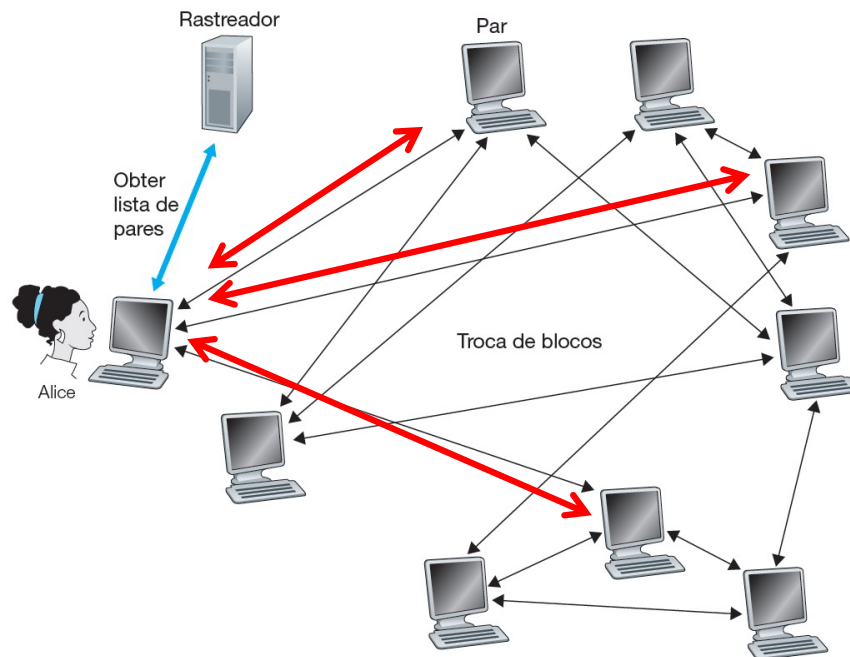
□ Pares vizinhos:

Nós com quem se consegue estabelecer uma conexão.



Tracker e pares vizinhos (2)

- ❑ De **tempos em tempos** Alice pergunta a cada um de vizinhos a **lista de seus blocos**.
 - Se Alice tiver **L** vizinhos, ela terá **L listas de blocos**.
- ❑ Com essa informação, Alice emitirá pedidos de blocos que ela **não** tem.



A qualquer momento, Alice tem um subconjunto de blocos, e **saberá quais blocos seus vizinhos tem**.

Duas decisões importantes:

- 1. Quais blocos deve solicitar**, de início, a seus vizinhos.
- 2. A quais vizinhos deve enviar** blocos solicitados.

Veremos a seguir...

Pares vizinhos: *Rarest First* e *Unchoked*

1. Quais blocos deve solicitar de início?

❑ Técnica *rarest first* (mais raro primeiro).

- Determinar quais são os mais raros entre vizinhos.
- Blocos mais raros devem ser distribuídos mais depressa.
- Equalizar o número de cópias de cada bloco.

2. A quais vizinhos deve enviar?

❑ Algoritmo de troca inteligente.

- **Priorizar vizinhos que enviam com maior taxa.**
- Mede continuamente a taxa de recepção, e **determina os 4 pares que fornecem taxa mais alta de download.**
- Esses são chamados de **Pares *Unchoked*** (não sufocado).
 - A cada **10 seg** recalcula as taxas e eventualmente modifica os 4 pares *unchoked*.
- Irá priorizar estes vizinhos.

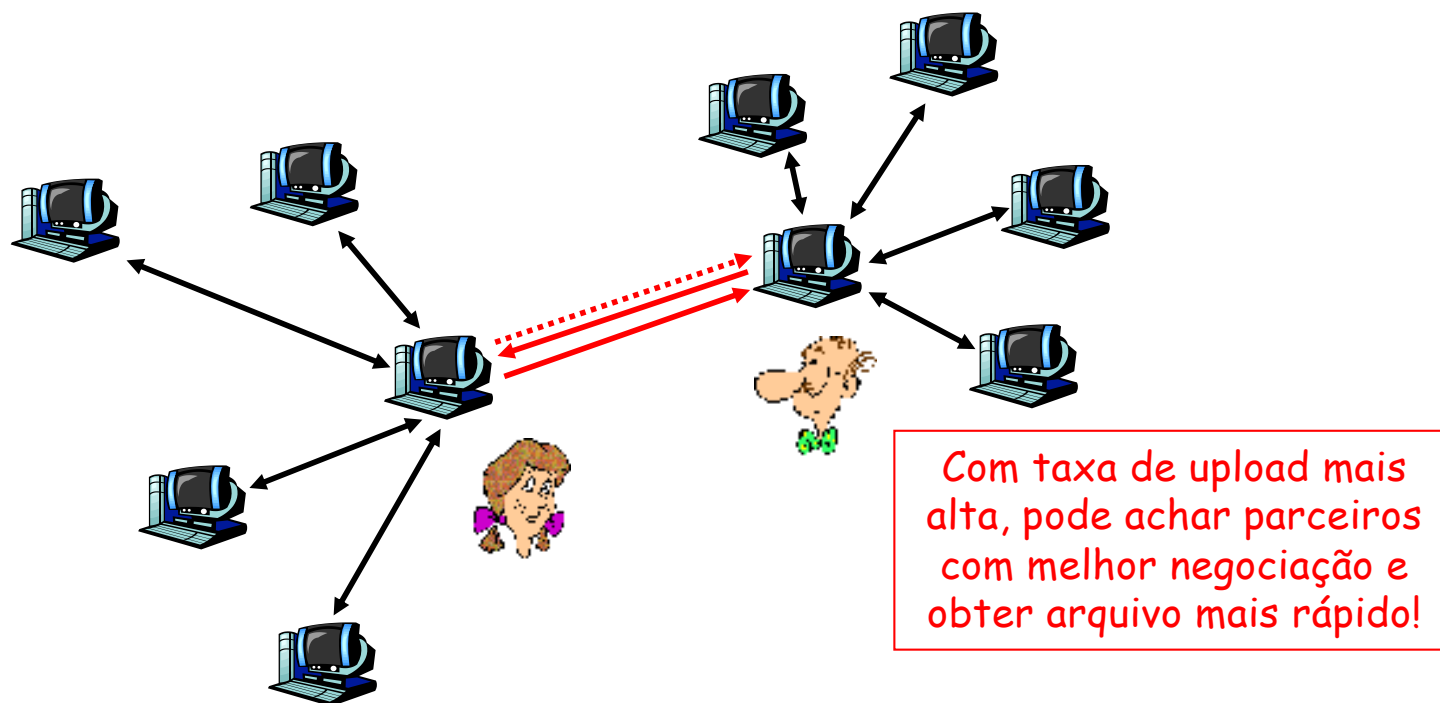
Pares vizinhos: *Optimistic unchoked* (1)

- ❑ A cada 30 seg Alice **escolhe um vizinho adicional aleatório**, e envia blocos a ele (por exemplo: Bob).
 - Alice pode se tornar um dos 4 melhores transmissores de Bob.
 - Nesse caso, Bob começa a enviar dados para Alice.
 - Se a taxa for alta o suficiente, Bob pode se tornar um dos 4 melhores para Alice.

Pares que fazem uploads em taxas similares **tendem a se encontrar.**

- ❑ Mecanismos de incentivo para troca:
 - ***Tit-for-tat*** (olho por olho).

Pares vizinhos: *Optimistic unchoked (2)*



Por esse motivo não se deve limitar a taxa de *upload* numa rede de torrent.

Pares vizinhos: Sufocados

- ❑ Todos os demais pares além dos 4 pares “top”, e o par de experiência aleatória são considerados “sufocados” (*choked*)
 - Não recebem nenhum bloco de Alice.
- ❑ No *BitTorrent* **existem outros mecanismos** que não serão discutidos aqui, e que podem permitir enviar dados aos vizinhos *choked*:
 - Uso de mini-blocos, *pipelining*, primeira seleção aleatória, modo *end-game* e modo *anti-snubbing*.

Alguns termos de BitTorrent

- **Seed** (semeador): máquina que possui o arquivo *completo* que está sendo compartilhado. É necessário que haja pelo menos um **seed** para que o compartilhamento integralmente.
- **Tracker** (rastreador): servidor que mantém o controle de comunicação entre todos os seeds e peers. O tracker não tem uma cópia do arquivo, muito menos interfere diretamente no compartilhamento.
- **Peer** (ponto, nó): cada computador que participa do torrent.
- **Leecher** ("sugador"): este termo faz referência aos computadores que ainda estão baixando arquivos ou que já o baixaram completamente, mas por alguma razão não o estão compartilhando;
- **Swarm** (enxame): nome dado ao conjunto de computadores que está compartilhando o mesmo arquivo.
 - Exemplo: se o arquivo `video.avi` estiver sendo compartilhado por 8 seeds e por 34 peers, o swarm do arquivo contém 42 computadores (8 seeds + 34 peers).

Distributed Hash Table (DHT)

- ❑ DHT = banco de dados P2P distribuído
- ❑ Banco de dados tem duplas (**chave, valor**)
 - (chave: *número CPF*; valor: *nome*)
 - (chave: *título música*; valor: *endereço IP*)
- ❑ Os pares **consultam** BD com a **chave**
 - BD retorna valor que dá *match* com a chave
- ❑ Pares podem **inserir** duplas (**chave, valor**)

Capítulo 2: Sumário

- ❑ Requisitos do serviço de aplicação:
 - ❑ Paradigma cliente-servidor.
 - ❑ Modelo de serviço do transporte orientado a conexão, confiável da Internet: TCP.
 - ❑ Modelo não confiável: datagramas UDP.
- ❑ Protocolos específicos:
 - HTTP
 - FTP.
 - SMTP, IMAP e POP3.
 - DNS.
 - P2P.

